Równania krok po kroku

Klasa 7 · plan na 3 tygodnie, konkretne lekcje i ćwiczenia · materiał dla ucznia i rodzica

> **Zasada, na której stoi cała reszta:** równanie to waga szalkowa. Cokolwiek zrobisz z jedną stroną, zrób dokładnie to samo z drugą. „Przenoszenie na drugą stronę” nie jest magiczną sztuczką — to skrót odejmowania lub dodawania tej samej liczby do obu stron.

Kolejność nauki — nie przeskakuj etapów

Tydzień 1 · równoważność i jedna operacja

- sprawdzanie, czy liczba spełnia równanie
- $x + a = b$ oraz $x - a = b$
- $ax = b$ oraz $x/a = b$

4 sesje po 20 min. Cel: uczeń sam uzasadnia, dlaczego odejmuje od obu stron.

Tydzień 2 · dwie operacje, nawiasy, ułamki

- $2x + 3 = 11$ — najpierw dodaj/odejmij, potem dziel
- nawiasy: $2(x + 3) = 16$
- ułamki: $x/2 + x/3 = 5$

4 sesje po 25 min. Cel: poprawna kolejność działań i znaki przy minusie.

Tydzień 3 · x po obu stronach i zadania tekstowe

- $3x + 2 = x + 10$
- równania sprzeczne i tożsamościowe
- układanie równania do zadania z treścią

4 sesje po 25 min + sprawdzian z „Szalonych Liczb” na koniec.

Rytm jednej sesji (20–25 min)

1. 5 min — film Pi-stacji
2. 10 min — ćwiczenia interaktywne
3. 5 min — sprawdzenie przez podstawienie
4. 3 min — zeszyt błędów (zadanie, błąd, poprawnie)

Szybka diagnoza — 5 zadań na start (10 minut)

1. $x + 6 = 15$
2. $3x = 21$
3. $2x - 5 = 9$
4. $4(x - 1) = 2x + 6$
5. $5 - x = 2$

Wyniki: 9, 7, 7, 5, 3. Nie podawaj ich dziecku przed rozwiązaniem.

Co mówi błąd:

- zad. 1–2 źle → start od filmu 2 i 3, poziom 1
- zad. 3 źle → film 4 (kolejność: najpierw odjąć, potem dzielić)
- zad. 4 źle → film 5 (nawiasy i x po obu stronach)
- zad. 5 źle → znaki i liczby ujemne; więcej ćwiczeń z Matzoo

Lekcje i ćwiczenia — linki

Lekcje wideo — Pi-stacja (playlista „Równania”, klasa VII–VIII)

#	Temat lekcji	Link
1	Zapisywanie wyrażeń za pomocą równań	pistacja.tv/film/mat00372-zapisywanie-wyrazen-za-pomoca-rownan
2	Liczba spełniająca równanie	pistacja.tv/film/mat00382-liczba-spelniajaca-rownanie
3	**Rozwiązywanie równań — wprowadzenie** (dodawanie/odejmowanie obu stron)	pistacja.tv/film/mat00383-rozwiazywanie-rownan-wprowadzenie
4	**Rozwiązanie w dwóch krokach** (mnożenie/dzielenie obu stron)	pistacja.tv/film/mat00384-rozwiazywanie-rownan-rozwiazanie-w-dwoch-krokach
5	Równania z nawiasami	pistacja.tv/film/mat00385-rozwiazywanie-rownan-rownania-z-nawiasami
6	Równania z ułamkami	pistacja.tv/film/mat00386-rozwiazywanie-rownan-rownania-z-ulamkami
7	Równania oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne	pistacja.tv/film/mat00387-rownania-oznaczone-nieoznaczone-i-sprzeczne
8	Przekształcenia wzorów	pistacja.tv/film/mat00371-przeksztalcenia-wzorow
9	Rozwiązywanie równań — podsumowanie	pistacja.tv/film/mat00400-rozwiazywanie-rownan-podsumowanie

Pełna playlista: pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/rownania-z-jedna-niewiadoma/plmat070-rownania — filmy są darmowe, bez logowania, po ok. 8–12 min.

Ćwiczenia i karty pracy

Co	Do czego	Link
Matzoo — Rozwiązywanie równań, zestaw 1 i 2	ćwiczenia online z natychmiastową oceną	matzoo.pl/klasa7/rozwiazywanie-rownan-zestaw-1_57_370 matzoo.pl/klasa7/rozwiazywanie-rownan-zestaw-2_57_371
Matzoo — Zapisywanie równań + test	zamiana zdania na równanie	matzoo.pl/klasa7/zapisywanie-rownan_57_369 matzoo.pl/klasa7/zapisywanie-rownan-zaleznosci-miedzy-liczbami-test_57_368
ZPE — Rozwiązywanie równań	lekcja z ćwiczeniami interaktywnymi i sprawdzaniem	zpe.gov.pl/a/rozwiazywanie-rownan/D19oMGK23
ZPE — Ćwiczenia: równania równoważne	trenuje równoważność stron	zpe.gov.pl/a/cwiczenia/DvkyZQ1jX
ZPE — zadania tekstowe z równań	etapy układania równania do treści	zpe.gov.pl/a/rozwiazywanie-zadan-tekstowych-za-pomoca-rownan/D1G6Bgq3k
Szalone Liczby — sprawdziany klasa 7	3 testy z rozwiązaniami (po 8–14 zadań)	szaloneliczby.pl/rozwiazywanie-rownan-sprawdzian-klasa-7/ szaloneliczby.pl/rownania-z-jedna-niewiadoma-sprawdzian-klasa-7/
Matematyka Gryzie — karty pracy	wydruk zadań do pisania na papierze	matematykagryzie.pl/baza-wiedzy/rozwiazywanie-rownan-karty-pracy
MatFiz24 — zadania z latami	równania w zadaniach tekstowych	matfiz24.pl/rownania/zadania-z-latami
Matmag — gry „Rozwiązywanie równań” 1 i 2	trening w formie gry, klasa 7	matmag.pl/klasa/7/gra/rozwiazywanie-rownan-1 matmag.pl/klasa/7/gra/rozwiazywanie-rownan-2
Khan Academy PL — Podstawy algebry	kurs z filmami i ćwiczeniami po polsku	pl.khanacademy.org/math/algebra-basics

Zestaw ćwiczeń — 24 zadania

Rozwiązuj po kolei. Po każdym zadaniu podstaw wynik do pierwotnego równania i sprawdź, czy lewa strona równa się prawej.

Poziom 1 — jedna operacja, liczby dodatnie

1. $x + 7 = 19$ x = ...
2. $x - 5 = 8$ x = ...
3. $4x = 36$ x = ...
4. $x/3 = 7$ x = ...
5. $2x + 3 = 11$ x = ...
6. $5x - 4 = 21$ x = ...

Poziom 2 — dwie operacje, liczby ujemne, ułamki

7. $3x + 7 = 22$ x = ...
8. $5x - 8 = 12$ x = ...
9. $-2x + 9 = 1$ x = ...
10. $7 - 3x = -8$ x = ...
11. $x/4 + 3 = 5$ x = ...
12. $(2/3)x = 8$ x = ...

Poziom 3 — nawiasy i x po obu stronach

13. $2(x + 3) = 16$ x = ...
14. $3(x - 1) = 2x + 5$ x = ...
15. $4x + 3 = 2x + 11$ x = ...
16. $5(x - 2) = 3(x + 4)$ x = ...
17. $2(3x - 1) = 4x + 10$ x = ...
18. $3x - 2(x + 1) = 5$ x = ...

Poziom 4 — ułamki, przypadki specjalne, zadania tekstowe

19. $x/2 + x/3 = 5$ x = ...
20. $(x + 1)/2 = (2x - 3)/5$ x = ...
21. $2(x + 1) = 2x + 3$ x = ...
22. $3(x - 2) = 3x - 6$ x = ...

23. Ojciec ma 42 lata, syn 12. Za ile lat ojciec będzie dwa razy starszy od syna? x = ...

24. W trójkącie drugi kąt jest 2 razy większy od pierwszego, a trzeci o 20° większy od pierwszego. Podaj miary kątów. .....

> **Zasada zapisu:** każdą operację wykonujesz na obu stronach i zapisujesz ją pod równaniem — nie w pamięci. Przy przenoszeniu na drugą stronę **zmieniasz znak**: $x + 5 = 12 \rightarrow x = 12 - 5$.

Odpowiedzi, typowe błędy i plan powtórki

Klucz odpowiedzi

1. 12	7. 5	13. 5	19. 6
2. 13	8. 4	14. 8	20. −11
3. 9	9. 4	15. 4	21. brak rozwiązań (sprzeczne)
4. 21	10. 5	16. 11	22. każde x (tożsamość)
5. 4	11. 8	17. 6	23. za 18 lat
6. 5	12. 12	18. 7	24. 40°, 80°, 60°

23: $42 + x = 2(12 + x)$. 24: $x + 2x + (x + 20°) = 180°$.

Jak czytać wynik

Błędne zadania	Wniosek
1–2	brak rozumienia równoważności — wróć do filmu 2 i 3
3–6	niepewne dzielenie/mnożenie obu stron — film 4
7–12	kolejność działań lub znaki — film 4 i 5
13–18	nawiasy i x po obu stronach — film 5, potem 6
19–22	ułamki i przypadki specjalne — film 6 i 7
23–24	układanie równania — ZPE „zadania tekstowe”

Pięć błędów, które kosztują najwięcej punktów

1. **Przenoszenie bez zmiany znaku.** $x + 5 = 12 \rightarrow x = 12 + 5$ (źle). Poprawnie: $x = 12 − 5$.
2. **Dzielenie tylko jednej strony.** $2x + 3 = 11 \rightarrow 2x = 14$, ale potem trzeba podzielić **obie** strony przez 2, a nie tylko lewą.
3. **Minus przed nawiasem.** $−(x − 3) = −x + 3$, nie $−x − 3$.
4. **Mnożenie przez mianownik „po kawałku”.** W $x/2 + x/3 = 5$ mnożysz **całe** obie strony przez 6, a nie tylko mianowniki.
5. **Brak sprawdzenia.** Podstawienie wyniku do pierwotnego równania to nie formalność — to najszybszy sposób złapania błędu znaku.

> **Metoda „powiedz to na głos”.** Po rozwiązaniu uczeń mówi: „odjąłem 5 od obu stron, dostałem $x = 7$, podstawiam: $7 + 5 = 12$, zgadza się”. Jeśli nie umie opisać kroku, to znaczy, że go nie rozumie — tylko skopiował schemat.

Powtórka rozłożona w czasie

Kiedy	Co dokładnie
dzień 1	zadania 1–6 + film 3
dzień 2	zadania 7–12 + film 4, 10 min Matzoo
dzień 4	powtórka 1–12 (bez zaglądania do rozwiązań)
dzień 5	zadania 13–18 + film 5
dzień 7	zadania 19–24 + film 6 i 7
dzień 9	sprawdzian „Szalone Liczby” (8 zadań, 15 min)
dzień 14	powtórka tylko błędnych zadań + nowy sprawdzian

Zasada 10 minut: krótka, codzienna sesja jest skuteczniejsza niż jedna długa w tygodniu. Lepiej 6 × 10 min niż 1 × 60 min.